№1 Выч. матем.

План

- Метод Гаусса для решения систем линейных алгебраических уравнений
  - Метод единственного деления
    - Прямой ход
      - Шаг 1
      - Шаг 2
      - Шаг N
    - Обратный ход
  - Метод единственного деления с максимом по модулю
    - Прямой ход
      - Шаг 1
      - Шаг 2
      - Шаг N
  - Применение метода Гаусса
    - Вычисление решений СЛАУ с несколькими правыми частями и одной и той же матрицы коэффициентов при неизвестной
    - Вычисление обратной матрицы
    - Вычисление определителя матрицы
    - Решение СЛАУ в котором число уравнений не совпадает с числом неизвестных или матрица системы вырожденная Det(a)=0

Метод Гаусса для решения систем линейных алгебраических уравнений

Метод Гаусса является *точным*, *действительным* и эффективен вплоть до уравнений с *50* n.

Метод единственного деления

Исходная система:

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = h_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = h_2 \\ \dots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \dots + a_{nn}x_n = h_n \end{cases} \quad (11)$$

или

$$A_n = \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

Желаемая система:

$$\begin{cases} c_{11}x_1 + c_{12}x_2 + \dots + c_{1n}x_n = b_1 \\ c_{22}x_2 + \dots + c_{2n}x_n = b_2 \\ \dots \\ c_{nn}x_n = b_n \end{cases} \quad (12)$$, то есть треугольный вид.

Итоговая матрица:

$$C_n = \begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} & \dots & c_{1n} \\ 0 & c_{22} & \dots & c_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & c_{nn} \end{pmatrix}$$

Полученная система легко решается снизу вверх, при этом на каждом шаге решается уравнение с одним неизвестным.

Переход от (11) к (12) - это *прямой ход* метода Гаусса.

Прямой ход метода Гаусса состоит из $n-1$ шагов. Самый простой вариант реализации - это *метод единственного деления*.

Так же для упрощения можно использовать расширенный вид матрицы:

$$A_n = \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} & h_1 \\ a_{21} & \dots & a_{2n} & h_2 \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & \dots & a_{nn} & h_n \end{pmatrix}$$

Важно

Недостаток схемы единственного деления - это её прерывание, если ведущий элемент равен *нулю* любо стремится к нулю. Поэтому схему единственного деления преобразуют в схему с выбор максимального по модулю элемента в столбце.

Прямой ход

Шаг 1

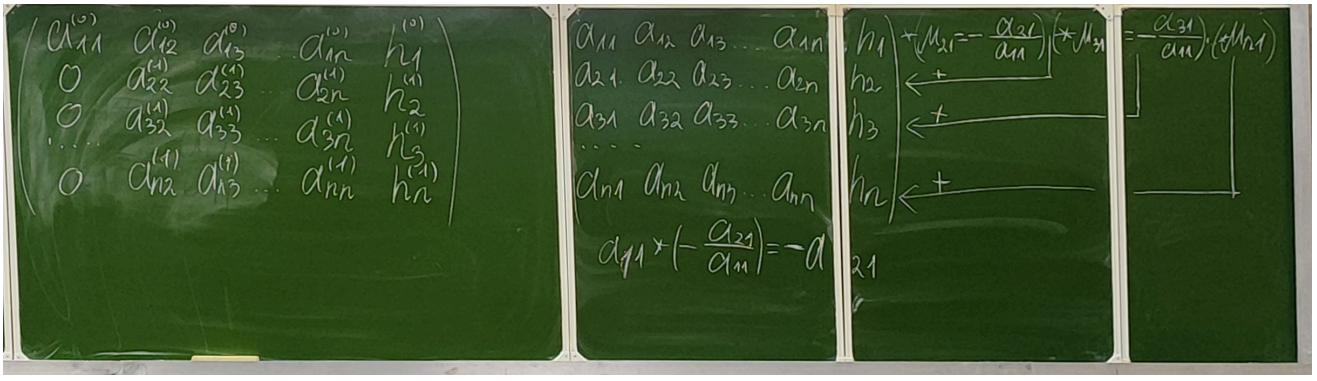
Пусть $a_{11} \neq 0$. Тогда a_{11} - это ведущий элемент первого шага. Вычисляем множитель первого шага $\mu_{i1} = -\frac{a_{i1}}{a_{11}}$. После этого прибавляем к каждому i-тому уравнению системы, начиная со второго, первое уравнение умноженное на μ_{i1}. При этом изменятся все уравнения системы кроме первого.

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \dots & a_{1n} & h_1 \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & \dots & a_{2n} & h_2 \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & \dots & a_{3n} & h_3 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & a_{n3} & \dots & a_{nn} & h_n \end{pmatrix}$$

После выполнения:

$$\begin{pmatrix} a_{11}^{(0)} & a_{12}^{(0)} & a_{13}^{(0)} & \dots & a_{1n}^{(0)} & h_1^{(0)} \\ 0 & a_{22}^{(1)} & a_{23}^{(1)} & \dots & a_{2n}^{(1)} & h_2^{(1)} \\ 0 & a_{32}^{(1)} & a_{33}^{(1)} & \dots & a_{3n}^{(1)} & h_3^{(1)} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & a_{n2}^{(1)} & a_{n3}^{(1)} & \dots & a_{nn}^{(1)} & h_n^{(1)} \end{pmatrix}$$

, Обнуляется первый столбец под главной диагональю.



a_{ij}^{k} - это коэффициент полученный на k-том шаге.

Шаг 2

$a_{22}^{(1)} \neq 0$ - ведущий элемент второго шага. Вычисляем множитель второго шага $\mu_{i2} = -\frac{a_{i2}^{(1)}}{a_{22}^{(1)}}$. Далее проделываем аналогичные действия аналогично первому шагу.

Шаг N

$a_{nn}^{(n-1)} \neq 0$ - ведущий элемент второго шага. Вычисляем множитель второго шага $\mu_{in} = -\frac{a_{in}^{(n-1)}}{a_{nn}^{(n-1)}}$. Далее проделываем аналогичные действия аналогично первому шагу.
Итог:

$$\begin{pmatrix} a_{11}^{(0)} & a_{12}^{(0)} & a_{13}^{(0)} & \dots & a_{1n}^{(0)} & h_1^{(0)} \\ 0 & a_{22}^{(1)} & a_{23}^{(1)} & \dots & a_{2n}^{(1)} & h_2^{(1)} \\ 0 & 0 & a_{33}^{(2)} & \dots & a_{3n}^{(2)} & h_3^{(2)} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & a_{nn}^{(n-1)} & h_n^{(n-1)} \end{pmatrix}$$

Обратный ход

Обратный ход метода Гаусса - это нахождение неизвестных от x_n к x_1
Пример обратного хода:

1. $x_n = \frac{h_n^{(n-1)}}{a_{nn}^{(n-1)}}, \quad a_{nn}^{(n-1)} \neq 0$
2. $x_{n-1} = \frac{h_{n-1}^{(n-2)} - a_{n-1}^{(n-2)} \cdot x_n}{a_{n-1,n-1}^{(n-2)}}$

Метод единственного деления с максимом по модулю

Прямой ход

Шаг 1

Выполняется выбор наибольшего по модулю элемента столбца.
$max(|a_{11}^{(0)}|, |a_{21}^{(0)}|, |a_{31}^{(0)}|, \dots, |a_{n1}^{(0)}|) = |a_{q1}^{(0)}|$
Строка q меняется местами с первой строкой. Таким образом ведущий элемент на диагонали всегда является *максимальным* по модулю.

Шаг 2

Выполняется выбор наибольшего по модулю элемента столбца.
$max(|a_{22}^{(1)}|, |a_{32}^{(1)}|, \dots, |a_{n_2}^{(1)}|) = |a_{q_2}^{(0)}|$
Строка q меняется местами со второй строкой.

Шаг N

Решаем аналогично первым двум шагам.

Применение метода Гаусса

Вычисление решений СЛАУ с несколькими правыми частями и одной и той же матрицы коэффициентов при неизвестной

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = h_1, p_1, l_1 \\ \dots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \dots + a_{nn}x_n = h_n, p_n, l_n \end{cases}$$

В *прямом ходе* метода Гаусса активную *роль играют* только *коэффициенты* при неизвестных. Поэтому можно построить расширенную матрицу включив неё все столбцы свободных членов.

Вычисление обратной матрицы

$A \cdot A^{-1} = E$

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x_{11} & x_{12} & x_{13} \\ x_{21} & x_{22} & x_{23} \\ x_{31} & x_{32} & x_{33} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} a_{11}x_{11} + a_{12}x_{21} + a_{13}x_{31} & a_{11}x_{12} + a_{12}x_{22} + a_{13}x_{32} & a_{11}x_{13} + a_{12}x_{23} + \\ a_{21}x_{11} + a_{22}x_{21} + a_{23}x_{31} & a_{21}x_{12} + a_{22}x_{22} + a_{23}x_{32} & a_{21}x_{13} + a_{22}x_{23} + \\ a_{31}x_{11} + a_{31}x_{21} + a_{33}x_{31} & a_{31}x_{12} + a_{32}x_{22} + a_{33}x_{32} & a_{31}x_{13} + a_{32}x_{23} + \end{pmatrix}$$

Можем ввести новое обозначение переменных и записать систему в свёрнутом виде:

$$\begin{cases} a_{11}t_1 + a_{12}t_2 + a_{13}t_3 = 1,\ 0,\ 0 \\ a_{21}t_1 + a_{22}t_2 + a_{23}t_3 = 0,\ 1,\ 0 \\ a_{31}t_1 + a_{32}t_2 + a_{33}t_3 = 0,\ 0,\ 1 \end{cases}$$

Решение для каждого столбца правых частей является столбцом обратной матрицы.

Вычисление определителя матрицы

Применим для матрицы A прямой ход метода Гаусса. Тогда определитель матрицы находится по формуле: $\det(A) = (-1)^S \cdot a_{11}^{(0)} \cdot a_{22}^{(1)} \cdot \dots \cdot a_{nn}^{(n-1)}$. При этом S - это количество обменов строк в схеме с выборам максимального количества элементов.

> ⚠ **Замечание**
>
> Если в схеме с выбором максимального по модулю элемента, ведущий элемент какого-то шага равен нулю, то $\det(A) = 0$, обратной матрицы A^{-1} не существует и система уравнений не имеет единственного решения.

Решение СЛАУ в котором число уравнений не совпадает с числом неизвестных или матрица системы вырожденная Det(a)=0

В этом случае начинаем применять метод Гаусса как обычно. Возможны несколько ситуаций во время *прямого хода*:

1. Какое-либо уравнение обращается в тождество $0 = 0$.
    1. Вычёркиваем это уравнение.
    2. Продолжаем решение.
2. Какое-либо уравнение принимает вид $0 = S$, $S = const$, $S \neq 0$.
    1. Решений нет.

3. Если на каком-либо шаге необходимо исключить неизвестную x_k, а она уже исключена ранее, то переходим к исключению неизвестной x_{k+1}.

После применения прямого хода, может получиться система отличная от привычного вида:

$$\begin{cases} x_1 + x_2 - 2x_3 + x_4 - 6x_5 - 2x_6 = 10 \\ 4x_3 + x_4 - 2x_5 = -8 \\ x_5 + x_6 = 7 \end{cases}$$

Чтобы решить подобную систему нужно объявить некоторые переменные свободными, а именно: m, - *количество уравнений*, неизвестных. Возьмём x_1, x_3, x_5 за неизвестные, в таком случае все *остальные* переменные будут неопределёнными *константами*. Тогда система принимает вид:

$$\begin{cases} x_1 - 2x_3 - 6x_5 = 10 - x_2 - x_4 + 2x_2 \\ 4x_3 - 2x_5 = -8 - x_4 \\ x_5 = 7 - x_6 \end{cases}$$

Система имеет треугольный вид и решается как обычно.